２０２５年度
東京理科大学大学院
工学研究科　情報工学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
[数学]

【この試験は数学の問題で、１ページのみです。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙、解答用紙及び計算用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　９０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数学	指定の解答用紙に解答	4	4

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	情報工学専攻	科目	数学	受験番号	番

1 次の微分方程式の一般解を求めなさい．

(1) $6xy\dfrac{dy}{dx}+5x^2-3y^2=0$ （$y=ux$ と変数変換するとよい）

(2) $\dfrac{d^2y}{dx^2}-4\dfrac{dy}{dx}+4y=x+e^{-x}$

2 xyz 空間において，領域 K を次のように定める．

$$K=\left\{(x,y,z)\,\middle|\,\frac{y^2}{3\cos^2 x}+\frac{z^2}{\sin^2 x}\leqq 4,\ \frac{\pi}{12}\leqq x\leqq\frac{5}{12}\pi\right\}$$

(1) 領域 K を平面 $x=\frac{\pi}{6}$ で切断したときの断面を yz 平面上に図示しなさい．同様に，$x=\frac{\pi}{3}$ で K を切断したときの断面を yz 平面上に図示しなさい．

(2) 領域 K の体積を求めなさい．

3 行列 $A=\begin{pmatrix}1&3&-2\\-2&2&2\\-2&3&1\end{pmatrix}$ について，以下の問いに答えなさい．

(1) 行列 A の固有多項式を求めなさい．

(2) 行列 A のすべての固有値と，各固有値に対応する固有ベクトルを 1 つずつ求めなさい．

(3) 行列 A^5 のすべての固有値を求めなさい．

(4) ベクトル $\boldsymbol{w}=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$ に対して $A^5\boldsymbol{w}$ を求めなさい．

4 次式に示すベクトル $\boldsymbol{b}$ および行列 A に関して，$A\boldsymbol{c}=0$ を満たす $\boldsymbol{c}\in\mathbb{R}^4$ の集合を Z_A とする．また，方程式 $A^{\top}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{c}$（未知数は $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3$）が解を持つような $\boldsymbol{c}\in\mathbb{R}^4$ の集合を S_A とする．ただし，$a\in\mathbb{R}$ は実数の定数である．

$$A=\begin{pmatrix}-2&0&2&1\\-2&-2&4&-3\\0&5&-5&a\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}4\\-14\\16\\3\end{pmatrix}$$

(1) $\dim(Z_A)=1$ となるためには定数 a がどのような条件を満たす必要があるか，答えなさい．

以降では $a=-8$ とする．

(2) Z_A の基底を一組求めなさい．

(3) S_A の正規直交基底を一組求めなさい．

(4) $||\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}||$ が最小となるような $\boldsymbol{c}\in Z_A$，すなわち $\hat{\boldsymbol{c}}=\underset{\boldsymbol{c}\in Z_A}{\operatorname{argmin}}||\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}||$ を求めなさい．

(5) $\boldsymbol{c}\in S_A$ の条件下における $||\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}||$ の最小値，すなわち $d=\min_{\boldsymbol{c}\in S_A}||\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}||$ を求めなさい．

採点欄